



AdaptLearn

幫學生找出 「為什麼不會」

把講義與手寫筆記變成

技能樹 • 卡關歸因 • 複習排程

01 為什麼做這個

我知道我錯了

× 正交

× 投影

× SVD

向量、矩陣、行列式 —— 這些我都跟得上

考卷給我的全部回饋

「這題錯了。」

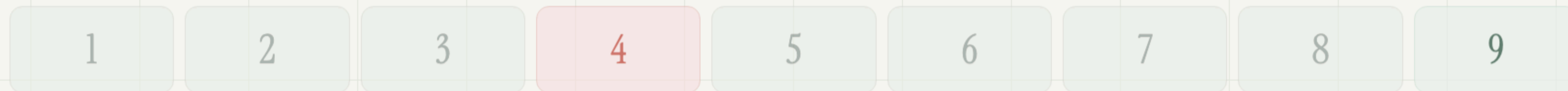
沒有第二句。

但錯在哪裡？

可能不是這一題。可能是三章以前。

我不是後面聽不懂， 我是前面沒學好。

線性代數 章節



第 4 章沒學好 —— 第 9 章才會錯。中間沒有人告訴我。

所以我想做的第一件事 —— 先讓系統知道，我到底學到哪裡了。

接下來的七頁，是我自己問過的七個問題。

- | | |
|------------|--------|
| ① 我該讀哪裡？ | 技能樹 |
| ② 我為什麼卡住？ | 卡關歸因 |
| ③ 我真的會了嗎？ | 自適應測驗 |
| ④ 三天後還記得嗎？ | 遺忘曲線排程 |
| ⑤ 以前學的能用嗎？ | 跨課程連結 |
| ⑥ 它真的有用嗎？ | 我自己的實測 |
| ⑦ 它錯了我知道嗎？ | 誠實原則 |

這不是七個功能 —— 是一個學習閉環。

丟進一份講義，長出來的不是心智圖，是一棵技能樹。



● 已掌握

測驗證明我會了

● 現在可以學

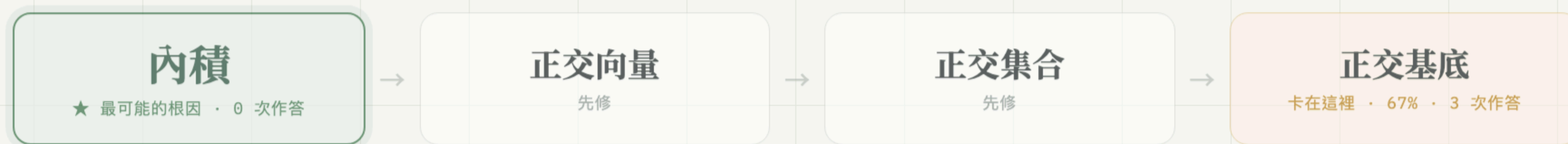
先修全部綠了

🔒 鎖住

先修沒完成，現在學會撞牆

先修沒掌握，就不推薦往後學。

我卡在「正交基底」—— 真正的問題，在三層之前。



系統實際畫面

不是找「哪一題錯」——
是找「為什麼錯」。



答一題 —— 整個學習狀態跟著更新。



下一題挑我最弱、最沒測過的概念

系統實際出的題目 · 概念「正交集合」

不是選擇題比對答案 —— 它指出我的推理在哪一步斷掉。

開放式作答，AI 批改。分數同時回流到掌握度、技能樹與複習排程。

13 / 42

正交集合

advanced

在實內積空間 $C[-\pi, \pi]$ (定義內積為 $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$) 中，考慮集合 $S = \{1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x)\}$ 。求內積 $\langle \sin(x), \cos(2x) \rangle$ 的值，並說明這對 S 是否為正交集合有何啟示。

輸入你的作答內容...

< 上一題

送出作答

下一題 >

「今晚要讀什麼？」讓系統幫我排。

上次錯的要看，新的也怕忘——最後常常全部再看一次。

今晚的複習佇列 · 依「此刻還記得的機率」排序

快忘掉 × 又是弱點
→ 排最前面

錯的東西不會消失，它會排隊等我回來。

powered by FSRS-5

每個概念是一張記憶卡片。系統把作答歷史重放進間隔重複模型，算出「此刻還記得的機率」。

01 正交矩陣

正交基底與變換 · 19:30–21:00 (deep focus)

優先度 1.00 · 預估提升 +6.5%

02 正交集合

正交基底與變換 · 19:30–21:00 (deep focus)

優先度 1.00 · 預估提升 +6.5%

03 規範正交基底

正交基底與變換 · 19:30–21:00 (deep focus)

優先度 1.00 · 預估提升 +6.5%

這兩門課是不同時間上傳的 —— 但系統把它們接了起來。

線性代數的正交性

正交投影



85%

高度相似

機器學習的主成分分析

PCA

「原來我以前學過。」

重點不是找相似詞，而是把學過的知識，在需要的時候重新找回來。

這門課相關 37 條連結・全部 4 門課共 44 條。門檻校準方式見附錄 A5。

班級排名

22 → 10

51 人中的第 22 名 → 第 10 名

工程數學、演算法、訊號與系統、資料探勘皆 90 分以上

(修習10個科目共20學分，實得20學分) 平均: 82.6
(Total 20 credits ; taken 20 credits completed) Average grades: 82.6
班級排名/班級人數(Ranked in class/ total person):22/51
系級排名/系級人數(Ranked in Department/ total person):22/51

(修習9個科目共19學分，實得19學分) 平均: 91.11
(Total 19 credits ; taken 19 credits completed) Average grades: 91.11
班級排名/班級人數(Ranked in class/ total person):10/51
系級排名/系級人數(Ranked in Department/ total person):10/51

但我不敢說

「全部都是 AdaptLearn 的功勞。」

成績進步受多重因素影響，無法全數歸因於單一工具。

我能確定的是

我的複習方式變了。

重讀已經會的 → 先找缺口，再補缺口

我自己踩過、然後修掉的一個 bug

AI 最危險的，不是它答錯。 是它錯了，你卻不知道。

BEFORE

✓ 建立完成

- ✗ 其實 OCR 失敗了
- ✗ 系統靜默套了模板概念
- ✗ 使用者完全不知道

AFTER

⚠ 目前顯示的是模板概念，不是你的教材

- OCR 失敗
- 畫面明確告警
- 使用者知道 AI 這次沒有成功



這個網站，沒有一個功能是我想像出來的。
每一個，都是我自己學不下去的時候，真的希望有人給我的東西。



當一個學生說「我不會」，系統不只給他答案 —— 而是陪他找到：

你為什麼不會？

謝謝。 組名 avocado | 蔡旻烜

被問到「你跟 ChatGPT、NotebookLM 差在哪？」

能回答問題，不等於知道我卡在哪。

聊天式 AI

記得我問過什麼
不記得我會了什麼

問一題，答一題。下一次它不知道我上次哪裡錯。

NOTEBOOKLM 心智圖

記得我的資料
不記得我

畫的是「這個屬於那個」，不是「我要先會什麼」。

我真正需要的

記得我
學到哪裡

「我要先會什麼，才學得動這個？」

沒有人做給我 —— 所以我自己做了。

被問到「點下去之後看到什麼？」

概念深度詳解：定義、重點、範例、常見誤區。

核心定義

數學式用 LaTeX 渲染，不是純文字。

關鍵重點

為什麼這個概念重要、它保證了什麼。

範例

具體算一次，不是抽象敘述。

常見誤區

紅框那段。這是我自己答錯過的地方——「正交基底」與「單範正交基底」的混淆。

內容是 lazy 生成的——點開才算，不在匯入時預生。

 正交基底

正交基底與變換

✕
Esc 關閉

核心定義

在一個內積空間 V 中，若一組基底 $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 滿足其中任意兩個不同的向量內積皆為零（即當 $i \neq j$ 時， $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ ），則稱此基底為「正交基底」。若進一步滿足每個向量的長度皆為 1（即 $\|v_i\| = 1$ ），則稱為「單修正交基底」（或稱規範正交基底）。

- 關鍵重點
- 正交性保證線性獨立：在內積空間中，一組由非零向量組成且兩兩正交的集合必定線性獨立，因此只要向量個數等於空間維度即構成基底。
 - 座標表示極為簡易：若 $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ 為正交基底，任意向量 v 可直接展開為 $v = \sum_{i=1}^n \frac{\langle v, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} v_i$ ，無須解線性方程組即可快速求得座標。
 - 葛拉姆-施密特正交化：任何一組普通的非正交基底，都可以透過葛拉姆-施密特（Gram-Schmidt）程序轉換為正交基底。

範例

在歐幾里得空間 $\mathbb{R}^2$ 中，向量集合 $B = \{(1, 1), (1, -1)\}$ 是一組正交基底，因為其內積為 $1 \times 1 + 1 \times (-1) = 0$ 。若要將其轉換為單修正交基底，只需將每個向量除以其長度 $\sqrt{2}$ ，得到 $B' = \{(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}), (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})\}$ 。

常見誤區

學生常混淆「正交基底」與「單修正交基底」的定義。正交基底只要求向量兩兩垂直，向量長度不一定要為 1。在計算投影或寫出向量的線性組合表示式時，若忘記在分母除以向量長度的平方 $\|v_i\|^2$ ，而直接當作長度為 1 來計算，會導致求出的座標係數錯誤。

被問到「AI 批改到底多細？」

它不是給分數，它指出我的推理斷在哪一步。

32 / 42 正交矩陣 intermediate

設 $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 為一實數正交矩陣，向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 的長度為 $\|\mathbf{v}\| = 5$ 。令 $\mathbf{w} = Q\mathbf{v}$ ，試求內積 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}$ 的值。此外，若 $\lambda \in \mathbb{R}$ 為矩陣 Q 的一個實數特徵值，試說明 λ 的所有可能值為何？

正交矩陣保持長度，所以 $\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| = 5$ ，因此 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 25$ 。
實數特徵值我認為只能是 1，因為正交矩陣代表旋轉，旋轉不會把向量反過來。

< 上一題 送出作答 下一題 >

✖ 需要加強 50.0%

優點：第一部分正確利用正交矩陣保持向量長度的性質，得出 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 25$ ，論述清晰且答案正確。缺點：第二部分對於特徵值的推論有誤。正交矩陣不一定只代表旋轉（也可能包含反射，例如純反射矩陣的特徵值即包含 -1 ）；此外，即使是旋轉矩陣（例如繞特定軸旋轉 180° ），其特徵值也可能包含 -1 。改進建議：應從正交矩陣保持長度的定義出發：若 $Q\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$)，則 $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\| \implies |\lambda|\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\| \implies |\lambda| = 1$ 。因為 λ 為實數，所以 λ 的可能值為 1 或 -1 。

參考答案： $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 25$ ；實數特徵值 λ 的可能值為 1 或 -1 。

優點

前半正確，保長度推出 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = 25$ 。

缺點

後半錯了，並舉反例：純反射矩陣、繞軸轉 180° 的旋轉矩陣，特徵值都可能是 -1 。

改進建議

從定義重推一次給我看。

我錯的不是計算，是以為正交矩陣只有旋轉。它抓到的正是這一步。

被問到「這是教與學的競賽，老師在哪裡？」

同一份資料換個視角，就是老師要的東西。



每一格是一個概念，顏色是全班錯誤率

老師看到的不是「這班笨」，是「**第幾章沒教好**」。

琥珀色那一格就是「正交基底」——3 次作答錯 1 次 = 33% 錯誤率，落在 25-50% 區間。

我要誠實講

目前只有我一個使用者，所以「班級」其實是我自己。資料結構已經在那裡了——多人使用就直接是班級視圖。

教師端儀表板是下一步，不是已完成的功能。

被問到「三題就能下結論？門檻怎麼定的？」

所以我把樣本數印在數字旁邊，門檻也是校準出來的。

掌握度矩陣
掌握度熱力摘要
紅→黃→綠分級，快速定位弱點概念。

Gram-Schmidt 正交化程序
正交基底與變換 · 0 次作答

正交基底
正交基底與變換 · 3 次作答

正交矩陣
正交基底與變換 · 0 次作答

正交集合
正交基底與變換 · 0 次作答

規範正交基底
正交基底與變換 · 0 次作答

重算複習排程

0.0%

66.7%

0.0%

0.0%

0.0%

掌握度是排序訊號，不是測量值

「正交基底 66.7%」旁邊就寫著「3 次作答」。「0 次作答」跟「答錯很多次」是兩種狀態，系統分得很清楚。

跨課程相似度門檻 0.68

用標註樣本的實測分佈校準出來的，不是拍腦袋定的。分級 0.84 / 0.76 / 0.71 對應「等價・高度相似・相似」。換嵌入模型必須重新校準。

被問到「真的是手寫嗎？辨識要多久？」

匯入時的三個階段是即時回報的，畫面上直接顯示已等待秒數。

實際丟進去的講義

線性代數 8-1~8-3，共 **14 頁** 手寫。

四層備援，取第一個成功的

本機 Ollama 視覺 → Chandra → Gemini 原生 PDF → Gemini 逐頁。

時間依頁數與硬體而定

海報上「14 頁 5 分鐘」是我筆電的實測值，**不是保證值**；密集手寫會更久。

失敗會明確告警

OCR 全失敗時系統會說「目前顯示的是模板概念、不是你的教材」，絕不靜默假裝成功。

self-adjoint, skew self-adjoint T = T^* 稱為自伴算子

$T \in L(V, V)$ — $\begin{cases} T \text{ 為自伴算子} & \text{若 } T^* = T \\ T \text{ 為斜自伴算子} & \text{若 } T^* = -T \end{cases}$

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ — $\begin{cases} A \text{ 為 Hermitian} & \text{若 } A^* = A \\ A \text{ 為 skew Hermitian} & \text{若 } A^* = -A \end{cases}$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — $\begin{cases} A \text{ 為對稱} & \text{若 } A^T = A \\ A \text{ 為斜對稱} & \text{若 } A^T = -A \end{cases}$

自伴算子性質：

1. T 為 normal 變， $\lambda \in \mathbb{R}$
2. 若 λ 為 T 的特徵根， $Tv = \lambda v$ ，則因 T 為正交， $\lambda \in \mathbb{R}$ 。又 $\because T = T^* \Rightarrow \lambda v = \bar{\lambda} v$ 而 $v \neq 0 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$ 得 $\lambda \in \mathbb{R}$
3. 相異 λ 所對應特徵向量必正交

斜自伴算子性質：

建立中...

儲存金鑰

正在解析教材並建立知識圖譜...

- 解析文件與頁面
- 抽取概念與章節
- 建立圖譜與向量索引

已等待 34 秒·手寫/掃描較久，通常需 1~4 分鐘

被問到「這些是怎麼做到的？」

失敗也被設計進系統裡：本機辨識、防幻覺、明確告警。

手寫辨識在本機跑

四層 OCR 備援鏈，取第一個成功的結果。離線、不用付費、資料不外傳。

防 LLM 幻覺三道防線

先修只能指向同一批概念、過濾行政雜訊、概念 ID 決定論生成不分裂。

誠實原則

OCR 失敗會明確告警，**絕不靜默套模板假裝成功**。這是我修過的真實 bug。

四層 OCR 備援鏈 · 依序嘗試，取第一個成功的；四層全失敗就明確告警

01

本機 Ollama 視覺

→

02

Chandra OCR

→

03

Gemini 原生 PDF

→

04

Gemini 逐頁視覺

→

失敗

明確告警

14

手寫筆記頁數 · 本機 OCR

63

概念節點 · 4 門課

105/110

自動化測試通過（5 條為待更新的舊整合測試）

參考文獻

簡報中三處「學理依據」的完整出處。

Retrieval Practice 見第 7 頁	Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). <i>Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention</i>. Psychological Science, 17(3), 249–255. 主動提取（考自己）比重複閱讀更能形成長期記憶。
流暢性錯覺 見第 8 頁	Bjork, R. A., Dunlosky, J., & Kornell, N. (2013). <i>Self-Regulated Learning: Beliefs, Techniques, and Illusions</i>. Annual Review of Psychology, 64, 417–444. 重讀熟悉的內容會讓人高估自己的理解程度（illusions of competence）。
知識遷移 見第 9 頁	National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2018). <i>How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures</i>. Washington, DC: The National Academies Press. 先備知識影響新知識的學習；知識遷移不會自動發生，需要刻意建立連結。
FSRS-5 系統實作	Free Spaced Repetition Scheduler (FSRS) — open-source spaced repetition algorithm. AdaptLearn 的複習排程直接採用此模型重建每個概念的記憶穩定度。